

درس الفصل الحادي عشر

الملفات

حفظ المعطيات وقراءتها: fopen، fprintf، fscanf، fgets

الأستاذ: د. بن عبد الرزاق يوسف

الفئة: طلبة السنة الأولى

أهداف الدرس

◎ في نهاية هذا الدرس، تستطيع أنْ:

- تفتح ملفًا بالنمط المناسب وتغلقه بـ`fclose`.
- تكتب في ملف نصي بـ`fprintf` وتقرأ منه بـ`fscanf` و`fgets`.
- تتحقق من نجاح فتح الملف قبل استعماله.

لماذا الملفات؟

تعريف

المتغيرات تُمحى عندما ينتهي البرنامج. **الملف** يحفظ المعطيات على القرص، فنجدها في التنفيذ التالي.

مراحل العمل مع ملف



نتعامل مع الملف عبر مؤشر من النوع `FILE *`.

أنماط الفتح

النمط	المعنى	إذا لم يوجد الملف
`"r"`	القراءة	تعيد `NULL`
`"w"`	الكتابة (يمحو المحتوى)	يُنشأ ملف جديد
`"a"`	الإضافة في نهاية الملف	يُنشأ ملف جديد

فتح ملف وإغلاقه

```c
FILE *f = fopen("data.txt", "r");
if (f == NULL) {
    printf("Cannot open file\n");
    return 1;
}
/* ... use the file ... */
fclose(f);
```

نتحقق دائمًا من NULL: قد لا يوجد الملف.

الكتابة بـfprintf

fprintf مثل printf، لكنها تكتب في الملف.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    FILE *f = fopen("notes.txt", "w");
    if (f == NULL) return 1;
    fprintf(f, "Amina 14.5\n");
    fprintf(f, "Yacine 11.25\n");
    fprintf(f, "Sara 16\n");
    fclose(f);
    printf("File written\n");
    return 0;
}
```

```
File written
--- notes.txt ---
Amina 14.5
Yacine 11.25
Sara 16
```

القراءة بـfscanf

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char name[20];
    float note, s = 0, n = 0;
    FILE *f = fopen("notes.txt", "w");
    fprintf(f, "Amina 14.5\nYacine 11.25\nSara 16\n");
    fclose(f);
    f = fopen("notes.txt", "r");
    if (f == NULL) return 1;
    while (fscanf(f, "%s %f", name, &note) == 2) {
        printf("%-7s %5.2f\n", name, note);
        s += note; n++;
    }
    fclose(f);
    printf("Average = %.2f\n", s / n);
    return 0;
}
```

fscanf تعيد عدد القيم المقروءة: نتوقف عندما لا تعيد 2.

```
Amina   14.50
Yacine  11.25
Sara    16.00
Average = 13.92
```

قراءة سطر بسطر بـfgets

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char line[100];
    int n = 0;
    FILE *f = fopen("todo.txt", "w");
    fprintf(f, "Revise pointers\nWrite report\nSport\n");
    fclose(f);
    f = fopen("todo.txt", "r");
    if (f == NULL) return 1;
    while (fgets(line, 100, f) != NULL)
        printf("%d. %s", ++n, line);
    fclose(f);
    return 0;
}
```

`fgets` تعيد `NULL` عند نهاية الملف.

```
1. Revise pointers
2. Write report
3. Sport
```

الإضافة في نهاية ملف

النمط "a" يحفظ المحتوى القديم ويضيف بعده.

```c
#include <stdio.h>

void logEvent(char msg[]) {
    FILE *f = fopen("log.txt", "a");
    if (f == NULL) return;
    fprintf(f, "%s\n", msg);
    fclose(f);
}

int main(void) {
    logEvent("Program started");
    logEvent("User logged in");
    logEvent("Program stopped");
    return 0;
}
```

```
--- log.txt ---
Program started
User logged in
Program stopped
```

حرفًا حرفًا: fgetc وfputc

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int c, chars = 0, lines = 0;
    FILE *f = fopen("text.txt", "w");
    fputs("Files keep data.\nEven after exit.\n", f);
    fclose(f);
    f = fopen("text.txt", "r");
    if (f == NULL) return 1;
    while ((c = fgetc(f)) != EOF) {
        chars++;
        if (c == '\n') lines++;
    }
    fclose(f);
    printf("%d chars, %d lines\n", chars, lines);
    return 0;
}
```

EOF: قيمة خاصة تعني نهاية الملف.

```
34 chars, 2 lines
```

لا ننسى التحقق والإغلاق

```c
FILE *f = fopen("missing.txt", "r");
fscanf(f, "%d", &x);      /* crash if f == NULL */
/* fclose(f) forgotten: data may be lost */
```

انتبه

نتحقق من `NULL` بعد كل `fopen`، ونغلق كل ملف بـ`fclose`.

أمثلة تطبيقية

عشرة أمثلة من مجالات مختلفة

نطبق ما تعلمناه في مجالات من الحياة اليومية: الصحة، الرياضة، الطقس، النقل، التجارة الإلكترونية، ألعاب الفيديو، الأمن السيبراني، الشبكات الاجتماعية، الطاقة، البيئة.

المثال الأول: الصحة

سجل الحرارة: نحفظ قياسات الحرارة في ملف، ثم نقرؤها ونحسب المعدل.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float t[5] = {37.1, 37.8, 38.4, 38.0, 37.3}, v, s = 0;
    int i, n = 0;
    FILE *f = fopen("temp.txt", "w");
    if (f == NULL) return 1;
    for (i = 0; i < 5; i++) fprintf(f, "%.1f\n", t[i]);
    fclose(f);
    f = fopen("temp.txt", "r");
    if (f == NULL) return 1;
    while (fscanf(f, "%f", &v) == 1) { s += v; n++; }
    fclose(f);
    printf("Readings = %d\nMean = %.2f C\n", n, s / n);
    return 0;
}
```

```
Readings = 5
Mean = 37.72 C
```

المثال الثاني: الرياضة

أفضل نتيجة: نقرأ نتائج اللاعبين من ملف ونبحث عن الأفضل.

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    char name[20], best[20] = "";
    int score, max = -1;
    FILE *f = fopen("scores.txt", "w");
    fprintf(f, "Riyad 87\nIsmael 92\nAissa 78\n");
    fclose(f);
    f = fopen("scores.txt", "r");
    if (f == NULL) return 1;
    while (fscanf(f, "%s %d", name, &score) == 2)
        if (score > max) { max = score; strcpy(best, name); }
    fclose(f);
    printf("Best: %s (%d)\n", best, max);
    return 0;
}
```

```
Best: Ismael (92)
```

المثال الثالث: الطقس

ملف CSV: نكتب الحرارة اليومية بصيغة CSV ثم نعدّ الأيام الحارة.

```
Hot days = 3
--- week.csv ---
1,29
2,34
3,36
4,31
5,28
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int day, t, hot = 0, i;
    int temp[5] = {29, 34, 36, 31, 28};
    FILE *f = fopen("week.csv", "w");
    if (f == NULL) return 1;
    for (i = 0; i < 5; i++)
        fprintf(f, "%d,%d\n", i + 1, temp[i]);
    fclose(f);
    f = fopen("week.csv", "r");
    while (fscanf(f, "%d,%d", &day, &t) == 2)
        if (t > 30) hot++;
    fclose(f);
    printf("Hot days = %d\n", hot);
    return 0;
}
```

المثال الرابع: النقل

```c
#include <stdio.h>

void addTrip(char from[], char to[], int km) {
    FILE *f = fopen("trips.txt", "a");
    if (f == NULL) return;
    fprintf(f, "%s -> %s : %d km\n", from, to, km);
    fclose(f);
}

int main(void) {
    addTrip("Boumerdes", "Algiers", 45);
    addTrip("Algiers", "Blida", 50);
    addTrip("Blida", "Medea", 40);
    return 0;
}
```

سجل الرحلات: كل رحلة جديدة تُضاف في نهاية الملف.

```
--- trips.txt ---
Boumerdes -> Algiers : 45 km
Algiers -> Blida : 50 km
Blida -> Medea : 40 km
```

المثال الخامس: التجارة الإلكترونية

إنشاء فاتورة: نكتب الفاتورة في ملف نصي جاهز للطباعة.

```
--- invoice.txt ---
Keyboard    3500.00
Mouse       1500.00
USB key     1200.00
TOTAL       6200.00
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char *item[3] = {"Keyboard", "Mouse", "USB key"};
    float price[3] = {3500, 1500, 1200};
    float total = 0;
    int i;
    FILE *f = fopen("invoice.txt", "w");
    if (f == NULL) return 1;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        fprintf(f, "%-9s %8.2f\n", item[i], price[i]);
        total += price[i];
    }
    fprintf(f, "TOTAL     %8.2f\n", total);
    fclose(f);
    return 0;
}
```

المثال السادس: ألعاب الفيديو

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int level = 7, hp = 64, l2, h2;
    FILE *f = fopen("save.dat", "w");
    if (f == NULL) return 1;
    fprintf(f, "%d %d\n", level, hp);
    fclose(f);
    f = fopen("save.dat", "r");          /* next session */
    if (f == NULL) return 1;
    fscanf(f, "%d %d", &l2, &h2);
    fclose(f);
    printf("Loaded: level %d, %d HP\n", l2, h2);
    return 0;
}
```

حفظ اللعبة: نحفظ المستوى ونقاط الحياة، ثم نحمّلهما في جلسة جديدة.

```
Loaded: level 7, 64 HP
```

المثال السابع: الأمن السيبراني

محاولات الدخول: نعدّ سطور الفشل FAIL في سجل الدخول.

```
Failed logins = 3
```

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    char line[80];
    int fails = 0;
    FILE *f = fopen("auth.log", "w");
    fprintf(f, "OK amina\nFAIL root\nFAIL root\n");
    fprintf(f, "OK sara\nFAIL admin\n");
    fclose(f);
    f = fopen("auth.log", "r");
    if (f == NULL) return 1;
    while (fgets(line, 80, f) != NULL)
        if (strncmp(line, "FAIL", 4) == 0) fails++;
    fclose(f);
    printf("Failed logins = %d\n", fails);
    return 0;
}
```

المثال الثامن: الشبكات الإجتماعية

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int c, lines = 0, words = 0;
    FILE *f = fopen("posts.txt", "w");
    fputs("Great exam today\nNew course on C\n", f);
    fputs("See you soon\n", f);
    fclose(f);
    f = fopen("posts.txt", "r");
    if (f == NULL) return 1;
    while ((c = fgetc(f)) != EOF) {
        if (c == ' ') words++;
        if (c == '\n') { lines++; words++; }
    }
    fclose(f);
    printf("%d posts, %d words\n", lines, words);
    return 0;
}
```

إحصاء المنشورات: نعدّ المنشورات (السطور) والكلمات (الفراغات + السطور).

```
3 posts, 10 words
```

المثال التاسع: الطاقة

قراءات العداد: نقرأ قراءات العداد الشهرية ونحسب استهلاك كل شهر.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int r, prev, m = 1;
    FILE *f = fopen("meter.txt", "w");
    fprintf(f, "1200 1385 1590 1742\n");
    fclose(f);
    f = fopen("meter.txt", "r");
    if (f == NULL) return 1;
    fscanf(f, "%d", &prev);
    while (fscanf(f, "%d", &r) == 1) {
        printf("Month %d: %d kWh\n", m++, r - prev);
        prev = r;
    }
    fclose(f);
    return 0;
}
```

```
Month 1: 185 kWh
Month 2: 205 kWh
Month 3: 152 kWh
```

المثال العاشر: البيئة

نسخة احتياطية: ننسخ ملفًا حرفًا حرفًا في ملف جديد.

```
--- air_backup.txt ---
AQI Boumerdes: 42
AQI Algiers: 85
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int c;
    FILE *in, *out;
    in = fopen("air.txt", "w");
    fputs("AQI Boumerdes: 42\nAQI Algiers: 85\n", in);
    fclose(in);
    in = fopen("air.txt", "r");
    out = fopen("air_backup.txt", "w");
    if (in == NULL || out == NULL) return 1;
    while ((c = fgetc(in)) != EOF)
        fputc(c, out);
    fclose(in);
    fclose(out);
    return 0;
}
```

أخطاء شائعة

تجنّب هذه الأخطاء

- استعمال الملف دون التحقق من أن `fopen` لم تعد `NULL`.
- فتح ملف مهم بالنمط `"w"` بالخطأ: يُمحى محتواه.
- نسيان `fclose`: قد لا تُحفظ المعطيات.

خلاصة الدرس

خلاصة الدرس

- `fopen` ثم القراءة أو الكتابة ثم `fclose`.
- الأنماط: `"r"` للقراءة، `"w"` للكتابة، `"a"` للإضافة.
- `fprintf` و`fscanf` و`fgets` و`fgetc` مثل نظيراتها في الشاشة.